

Exercícios - Álgebra avançada - 12/05/2026

1. Verifique se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas, com justificativa.

- (i) Se G é um grupo abeliano de torção então G é finito.
- (ii) Se G é finitamente gerado por elementos de torção então G é finito.
- (iii) Se G é abeliano finitamente gerado e de torção então G é finito.

2. Considere D um domínio de ideais principais e $p \in D$ um elemento irredutível. Seja $M = M(p)$ um p -módulo de torção sobre D . Mostre que M é isomorfo a uma soma direta (finita) de D -módulos quocientes $D/\langle p^{s_1} \rangle \oplus \cdots \oplus D/\langle p^{s_k} \rangle$.